

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: علوم الطبيعة والحياة
المستوى: الثالثة ثانوي
الشعبة: رياضيات

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقويم الموارد الضرورية لتنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مّسّ بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلّات كأداة عمل مكّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

الفهرس

05.....	مخطط سنوي لتدرج التعليمات شعبة علوم تجريبية
	المجال التعليمي I: التخصص الوظيفي للبروتينات
06.....	❖ تركيب البروتين
09.....	❖ العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين
10.....	❖ دور البروتينات في الدفاع عن الذات
	المجال التعليمي II: الإنسان و تسيير الكوكب
14.....	❖ نشاطات الإنسان مصدر تلوث الجو و الرهانات العالمية من أجل بيئة متوازنة
16.....	❖ نشاطات الإنسان مصدر تلوث الماء
18.....	الملحق

مخطط سنوي لتدرج التعلّات سنة الثالثة ثانوي شعبة رياضيات

الأسبوع الموافق من السنة الدراسية	الأهداف التعليمية
الأسبوع 1	تقويم تشخيصي
الأسبوع 2	1- يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية يحدد آلية الاستنساخ.
الأسبوع 3	2- يبين وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية.
الأسبوع 4	3- يتعرف على آلية الاستنساخ
الأسبوع 5	4- يتوصل إلى مفهوم الشفرة الوراثية 5- يستخرج مميزات ARNt ويحدد دوره
الأسبوع 6	6- يتعرف على آلية الترجمة
الأسبوع 7	-التقويم المرحلي .
الأسبوع 8	1- يتعرف على البنية الفراغية للبروتين
الأسبوع 9	امتحانات الفصل الأول
الأسبوع 10	تصحيح الاختبار
الأسبوع 11	2- يحدد الخاصية الأمفوتيرية للأحماض الأمينية
الأسبوع 12	3- يحدد الروابط الثانوية و دورها في ثبات البنية الفراغية
الأسبوع 13	تقويم مرحلي
الأسبوع 14	1- يبين وجود جزيئات محددة للذات ويحدد مقرها
الأسبوع 15	2- يتعرف على مؤشرات الذات ويستخرج مميزاتا 3 - يقدم تعريفا للذات
الأسبوع 16	1- يحدد الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة وآلية عملها
الأسبوع 17	2- يحدد مصدر الأجسام المضادة
الأسبوع 18	3- يحدد منشأ الخلايا LB ومقر اكتسابها لكفاءتها المناعية
الأسبوع 19	امتحانات الفصل الثاني
الأسبوع 20	تصحيح الاختبار
الأسبوع 21	1- يحدد شروط وآلية عمل LTC في إقصاء المستضد 2- يحدد مصدر LTC
الأسبوع 22	3- يحدد آلية تحفيز الخلايا المناعية المحسنة
الأسبوع 23	يفسر العجز المناعي إثر الإصابة بفيروس HIV
الأسبوع 24	تقويم مرحلي
الأسبوع 25	تفسير ظاهرة الاحتباس الحراري و تحديد عواقب تضخمها
الأسبوع 26	- يعرف طبقة الأوزون و يحدد مخاطر نقص سمكها
الأسبوع 27	- تحديد مصادر تلوث المياه و عواقبه على الصحة
الأسبوع 28	تقويم مرحلي
الأسبوع 29	امتحانات الفصل الثالث
الأسبوع 30	امتحانات الفصل الثالث

المجال التعليمي 1: التخصص الوظيفي للبروتين

الكفاءة القاعدية 1: يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة

الوحدات التعليمية	أهداف التعلم	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية
1-I تركيب البروتين	يحدد آليات تركيب البروتين عند خلية الحية. 1- يستخرج مقر تركيب البروتين في خلية حقيقية نواة 2- يبين وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية .	- يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية	يسترجع المكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول: العلاقة بين النمط الوراثي والنمط الظاهري، مقر تواجد الـADN و بنيته يطرح مشكل يتعلق بآليات تركيب البروتين في الخلايا الحية. يطرح تساؤل حول مقر تركيب البروتين في الخلية ← يستنتج مقر تركيب البروتين انطلاقا من استغلال: -صور مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي	توجيهات حول استعمال الأسناد 04 أسابيع	
		- يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm). - الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل). - النكليوتيد الريبي هو النكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز: سكر خماسي الكربون. - اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.	يتم تركيب البروتين في الهيولى بينما تتواجد المعلومة الوراثية داخل النواة. يطرح مشكل حول كيفية انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. ← يقترح فرضيات . ← يشرح كيفية انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى ويصادق على صحة إحدى الفرضيات من خلال استغلال: - نتائج فصل مختلف أنواع الأحماض الريبية النووية (الـARN) الخلوية أثناء فترة اصطناع البروتين وخارجها . - نتائج حضن خلايا بيضية لحيوان برمائي في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة و محقونة بـ ARN الموافق للشوكة (5) المستخلص من خلايا أصلية للكريات الدموية الحمراء لأرنب. - نتائج المعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على اليوريدين المشع .		

		← يحدد التركيب الكيميائي وبنية الـARN انطلاقا من نتائج الاماهة الجزئية والاماهة الكلية يطرح تساؤل حول آلية استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـADN. ← يشرح آلية الاستنساخ يبين مراحلها، متطلباتها ويستخرج التكامل بين النيكلوتيدات الريبية و نيكلوتيدات الـADN من خلال: - صور مأخوذة عن المجهر الإلكتروني تظهر ظاهرة الاستنساخ في خلية حقيقية النواة. - نتائج استعمال مثبطات نوعية لإنزيم الـARN بوليميراز - رسم تخطيطي يبين مراحل الاستنساخ.	3- يحدد آلية الاستنساخ - يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـADN على مرحلتين: ■ مرحلة الاستنساخ: تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـARN انطلاقا من إحدى سلسلتي الـADN- السلسلة الناسخة - في وجود أنزيم الـARN بوليميراز و تخضع لتكامل النيكلوتيدات بين . سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة.
		4- يحدد الشفرة الوراثية - توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمنتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية. - تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد الأزوتية تدعى الرامزة تُشفر لحمض أميني معين في البروتين. - تُشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات . - الرامزة AUG والرامزة UGG تُشفر كل منها لحمض أميني واحد. - ثلاث رامزات لا تُشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) (UAA, UAG, UGA) . يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متميزة تدعى متعدد الريبوزوم. - تسمح القراءة المتزامنة للـARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية قصيرة. - تتطلب مرحلة الترجمة: * جزيئات الـARNt المتخصصة في: تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة. * تتشكل الريبوزومات من تحت وحدتين : تحت وحدة صغيرة، تحمل أساسا موقع قراءة الـARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل أساسا موقعين تحفيزيين. * يتعرف كل الـARNt على الرامزة الموافقة على الـARNm عن طريق الرامزة المضادة و المكمل لها.	5- يتعرف على دور الـARNt في 6- يتعرف على آلية الترجمة
	يستعمل مبرمج محاكاة مثل: anagène	يتساءل حول التوافق بين بين اللغة النووية (أبجدية بأربعة أحرف) واللغة البروتينية (أبجدية بعشرين حرفا). ← يقترح شفرة وراثية انطلاقا من : - مناقشة مختلف الاحتمالات لممكنة بين اللغتين نووية والبروتينية. ← يصادق على الشفرة الثلاثية بمقارنة التتابع النيكلوتيدي في الـARNm و تتابع الأحماض الأمينية في متعدد الببتيد الموافق له. ← يستخرج مميزات الشفرة الوراثية من دراسة جدول الشفرة الوراثية. يطرح تساؤل حول آلية الترجمة . ← يستخرج متطلبات الترجمة من خلال: - صور مأخوذة عن المجهر الإلكتروني معالجة بالتصوير الإشعاعي الذاتي لخلابا مزروعة في وسط به أحماض أمينية موسومة توضح تكاثف الأحماض الأمينية على مستوى متعدد الريبوزوم أثناء حدوث الترجمة. - نتائج فصل مختلف أنواع الـARN الخلوي المتدخلة في تركيب البروتين باستغلال نتائج فصل مختلف أنواع الـARN الهيولية أثناء فترة اصطناع البروتين.	نتائج فصل مختلف أنواع الـARN خلال فترة تركيب البروتين فقط + جدول يلخص

	بعض خصائص مختلف الـARN الوثيقة 1 في الملحق (بنية الريبوزوم الوثيقة 2 في الملحق (آلية تنشيط الأحماض الأمينية)	- نماذج جزيئية لبنية الريبوزوم و الـARNt لخلية حقيقية النواة. ← يشرح آلية الترجمة من خلال: - وثيقة تبين ضرورة تنشيط الأحماض الأمينية قبل استعمالها من طرف الريبوزومات. - وثيقة تبين مراحل حدوث الترجمة.	* أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات الـATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط. تبدأ الترجمة بتنشيط المعقد ARNt - مثنوين على رامزة البدء AUG للـARNm. - ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على الـARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز . إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـARNm، إنها مرحلة الاستطالة. تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف. - ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حرا إنها نهاية الترجمة . - يكتسب متعدد الببتيد المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد يعطي بروتينا وظيفيا.	
--	---	---	---	--

المجال التعليمي 1: التخصص الوظيفي للبروتين**الكفاءة القاعدية 1: يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشاكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة**

الوحدات التعليمية	أهداف التعلم	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرجات التعلم	توجيهات حول استعمال الأسناد المقترحة	المدة الزمنية
2- I- العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته	يظهر العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين	- تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها. -تتكون جزيئات الأحماض α أمينية من مجموعة وظيفية أمينيه قاعدية NH_2 ومجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلية - COOH مرتبطتان بالكربون α وهما مصدر الخاصية الأمفوتيرية. -يوجد عشرون نوعا من الأحماض الأمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية (وجود وظائف قابلة للتأين). -تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية إلى: • أحماض أمينية قاعدية (ليزين، أرجنين، هستدين) • أحماض أمينية حمضية (حمض جلوتاميك، حمض أسبارتيك). • أحماض أمينية متعادلة (سيرين، الغليسين، ...). - تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية (حمضية)، كما تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية - ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببتيدي بروابط تكافئية تدعى الروابط الببتيدي (CO-NH). -تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، ...)، و متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدي حسب الرسالة الوراثية.	يسترجع مكتسباته من السنة الثانية ثانوي حول الوحدات البنائية للبروتين و مميزات البروتينات. يطرح مشكل حول العلاقة بين بنية البروتين و تخصصه الوظيفي. - يتعرف على مستويات البنية الفراغية لبعض البروتينات انطلاقا من : - نماذج جزيئية لبنيات فراغية لبعض البروتينات الوظيفية (أنزيمات ، هرمونات، ...) باستعمال مبرمج محاكاة مثل راستوب (rastop). - يطرح تساؤل: ما الذي يتحكم في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات؟ - يقترح فرضية تدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات بترتيبها و طبيعتها في اكتساب هذه البنية الفراغية النوعية. - يبين بعض خصائص الأحماض الأمينية انطلاقا من : - الصيغة الكيميائية العامة للأحماض الأمينية تبين المجموعات الكيميائية المشتركة. - الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية العشرين، تبين الجزء المتغير (الجزء R) لكل منها. - نتائج الرحلان الكهربائي للأحماض الأمينية في أوساط ذات قيم pH مختلفة تبين الخاصية الأمفوتيرية للأحماض الأمينية و ويعمم ذلك على الببتيدات والبروتينات. ← يحدد كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أمينيين متتاليين انطلاقا من الصيغة الكيميائية المفصلة لثنائي أو متعدد ببتيدي ومعارفه حول الرابطة التكافئية. - يصادق على صحة الفرضية المقترحة انطلاقا من نتائج تجربة Anfinson.-	أسبوعان	2 ساعة
التقويم المرحلي : وضعية تتعلق بخلل على مستوى آلية تصنيع البروتين (استعمال المضادات الحيوية في بعض الحالات)					

2 ساعة

المجال الأول التخصص الوظيفي للبروتينات الكفاءة القاعدية 1: يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجنييد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة					
المدة الزمنية	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي لتدرج التعليمات	الموارد المستهدفة	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية
أسبوعان	الوثيقة 1 في الملحق تجربة التهجين الخلوي الوثائق: 2-3-4-5 من الملحق	يسترجع مكتسبات السنة الرابعة متوسط المتعلقة بقدرة العضوية على التمييز العناصر الخاصة بها والغريبة عنها من تحليل نتائج زرع طعوم مختلفة. يطرح مشكل حول كيفية تحديد الذات . - يقترح فرضية تستجيب للمشكل المطروح. - يثبت دور الغشاء الهولي في التمييز بين الذات واللذات انطلاقا من: - نتائج تجربة الوسم المناعي - التركيب الكيميائي للغشاء الهولي - نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح التنظيم الجزيئي للغشاء الهولي - نتائج تجربة التهجين الخلوي. يطرح تساؤل: من بين الجزيئات المكونة للغشاء الهولي ما هي تلك المحددة للذات؟ ← يبين وجود جزيئات محددة للذات (ميزاتها و منشؤها الوراثي) انطلاقا من : - نتائج تخريب الغليكوبروتينات الغشائية. - بنية جزيئات الـ CMH (I و II) - مورثات الـ CMH وناتج تعبيرها المورثي. - جدول يبين عدد أليلات مورثات الـ CMH	- تُعرّف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خلايا الجسم. - يتكون الغشاء الهولي من طبقتين فوسفوليبيديتين، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام و متباينة الأوضاع(البنية الفسيفسائية)، مكونات الغشاء في حركة و ديناميكية مستمرة(بنية مائعة). تحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية وتعرف باسم: أ - نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي Complexe Majeurd'histocompatibilité CMH ب - نظاما أBO و الريزوس Rh - تصنف جزيئات الـ CMH إلى قسمين:- الـ I: يوجد على سطح جميع خلايا العضوية ما عدا الكريات الحمراء. الـ II: يوجد بشكل أساسي على سطح بعض الخلايا المناعية (الخلايا العارضة للمستضد، الخلايا LB) يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات. تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.	يظهر دور البروتينات في تحديد الذات. 1- يبين وجود جزيئات محددة للذات و يحدد مقورها. 2- يشرح على مؤشرات الذات ويستخرج مميزاتا 3- يقيم تعريف الذات واللذات	I-3 دور البروتينات في الدفاع عن الذات I-3-1 الذات واللذات

		يسترجع مكتسباته من السنة الرابعة متوسط والمتعلقة بالزمر الدموية ومميزاتها) المحددات الغشائية والأجسام المضادة المصلية (من تحليل نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية يطرح تساؤل حول الجزيئات المحددة لذات كريات الدم الحمراء - يبين مميزات المؤشرات الغشائية المحددة للزمر الدموية انطلاقا من: - رسومات تخطيطية لمختلف المؤشرات الغشائية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء في نظامي الـ ABO و Rh. - يبنى مفهوم الذات واللاذات انطلاقا من النشاطات السابقة.	تتركب مؤشرات الزمر الدموية بتدخل أنزيمات مشفرة بمورثات ، يحدد الأنزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركب و منه نوع الزمرة الدموية. يحدد كل نمط ظاهري (كل زمرة دموية) بنمط وراثي محدد تتوضع هذه الجزيئات على الغشاء الهولي للكريات الحمراء. -تتمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقدرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.		
03 أسابيع	الوثيقة 7 من الملحق	يسترجع مكتسباته من السنة الرابعة متوسط من تحليل معطيات تتعلق ب: - الخطوط الدفاعية في العضوية . - الرد المناعي الخلطي ، والعناصر الفاعلة فيه. يطرح مشكل آليات القضاء على مولد ضد الذي يثير ردا مناعيا خلطيا ودور البروتينات في ذلك. ← يحدد الطبيعة الكيميائية للجسم المضاد انطلاقا من نتائج الرحلان الكهربائي لمصل فأرين أحدهما محقون بالأناتوكسين الكزازي والآخر غير محقون . ← يصف بنية الجسم المضاد ثم يعبر عنه برسم تخطيطي معتمدا علانموذج. الجزيئي. ← يبرز التأثير النوعي للجسم المضاد انطلاقا من: - نتائج تجربة الإنتشار المناعي. - نمذجة لكيفية تشكيل المعقد المناعي (الارتباط النوعي) . ← يشرح آلية التخلص من المعقد المناعي وكيف يزيد تشكل هذا المعقد من فعالية البلعمة انطلاقا من: - رسومات تفسيرية تظهر بلعمة المعقد المناعي من طرف البلعميات .	الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية من النوع (γ) غلوبولين . -ترتبط الجسم المضاد نوعيا مع المستضد الذي حرض إنتاجه ويشكلان معا معقدا مناعيا يرتبط الجسم المضاد بالمستضد ارتباطا نوعيا نتيجة التكامل البنيوي بين محددات المستضد وموقع تثبيت خاص بها على مستوى الجسم المضاد. يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد. يتم التخلص من المعقدات المناعية بعملية البلعمة ، حيث يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية النوعية للبلعميات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات و موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت من الجسم المضاد ما يسمح باقتناص المعقد المناعي وتخريبه بواسطة الأنزيمات الحالة. تشكل المعقد المناعي يسرع من عملية الاقتناص.	يظهر دور البروتينات في الرد المناعي الخلطي 1- يبين الطبيعة الكيميائية للجسم المضاد وارتباطه النوعي بالمستضد . 2- يبين كيفية تشكل المعقد المناعي وكيفية التخلص منه	I- 2-3 دور البروتينات في التعرف على المستضد

	4- يحدد مصدر الأجسام المضادة والخلايا LB و مقر اكتسابها لكفاءتها المناعية 1- يحدد شروط وآلية 5- يتعرف على آليات الانتخاب اللمني للمفاويات من طرف المستند	تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز غولجي متطور. تتسأ لخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB. تتشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات BCR (أجسام مضادة غشائية). يؤدي تعرف الخلايا LB على المستند إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستند، إنه الانتخاب اللمني. - تطرأ على الخلايا للمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية).	يطرح مشكل يتعلق بمصدر الأجسام المضادة ← يقترح فرضيات حول مصدر الأجسام المضادة بالاعتماد على : - نتائج التقدير الكمي لعدد اللمفاويات في طحال فأر محقون بال-GRM و آخر سليم و نتائج الهجرة الكهربائية لبروتينات مصل الفأرين. - نتائج فحص عينة من طحال فأر محقون بال-GRM تظهر الخصائص البنيوية لخلية لمفاوية (LB) و خلية بلاسمية ← يختبر الفرضيات انطلاقا من: - ملاحظة سريرية. - منحنيات تطور كمية الأجسام المضادة في المصل و عدد الخلايا LB و عدد الخلايا البلازمية في العقد اللمفاوية لفأر خضع لمعالجات خاصة. - يصادق على الفرضية الصحيحة و يستنتج مصدر الأجسام المضادة ومنشأ ال- LB و مقر اكتسابها لكفاءتها المناعية. ← يشرح آليات الانتقال النسيلى للخلايا LB من طرف المستند باستغلال نتائج تجربة حقن GRM أو GRP لفأر خضع لمعالجات خاصة.	الوثيقة 8 من الملحق
	يظهر دور البروتينات في الرد المناعي الخلوي . 1- يحدد شروط وآلية عمل ال- LTc في إقصاء المستند 2- يحدد مصدر الخلايا LTc	تتعرف الخلايا LTC على المستند النوعي لها بواسطة مستقبلات غشائية (TCR) التي تتكامل مع المعقد CMH -بيبتيد مستضدي للخلية المصابة. -يثير التماس بين الخلايا للمفاوية T السامة والخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة -يتثبت البرفورين على غشاء الخلايا المصابة مشكلا ثقوبا تؤدي إلى انحلالها. إنه التأثير السمي للخلايا LTC على الخلايا المصابة. - يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة. - تتشكل الخلايا LT في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التي موسية). نميز نوعين من الخلايا LT : LT₄ و LT₈ . تنتج الخلايا LTC من تمايز الخلايا LT₈ الحاملة لمؤشر CD₈ . -يتم انتخاب الخلايا LT₈ المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له. - تتكاثر الخلايا LT₈ المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا LTC تمتلك نفس المستقبل الغشائي (TCR).	يذكر بمكتسبات السنة الرابعة متوسط حول الرد المناعي ضد BK انطلاقا من تحليل نتائج تجريبية. يطرح مشكل حول آليات الرد المناعي الخلوي ودور البروتينات فيه. يطرح تساؤل حول آلية تأثير الخلايا LTc في القضاء على مولد الضد ← يبين شروط وآلية تدخل الخلايا LTc في إقصاء الخلايا المستهدفة المصابة بفيروس باستغلال: - صوراً بالمجهر الإلكتروني و رسومات تخطيطية تفسيرية - نتائج تجريبية تبين شروط تخريب الخلايا من طرف LTc يطرح تساؤل حول مصدر الخلايا LTC و مقر اكتساب كفاءتها المناعية ← يوضح مصدر الخلايا LT انطلاقا من نتائج تجريبية. ← يبين مصدر ال- LTc انطلاقا من: - منحنيات تعبر عن تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT (تركيب ال- ARN، تركيب البروتينات، تمايز خلوي، تركيب ال- ADN، انقسامات خيطية، اكتساب السمية) - وثيقة تبين كيفية انتقال ال- LT₈ من طرف المستند وتشكيل LTc	أسبوعان الوثيقة 9 من الملحق

3 ساعات		يطرح مشكل حول آلية تحفيز الخلايا LB وLT₈ المحسنة بالمستضد ← يطرح تساؤل حول طبيعة الاتصال بين الخلايا للمفاوية ودور الـ LT₄ ← يبرز التعاون بين الخلايا للمفاوية في تكثيف الرد المناعي انطلاقا من: - نتائج تجارب منجزة في غرفة ماربروك - منحى يمثل تغيرات عدد الخلايا LT₈ عند حقن الانترلوكين 2 ← يبين دور البلعميات في تحسيس وتنشيط للمفاويات (عارضة للمستضد) انطلاقا من: - نتائج تجارب منجزة في وسط زجاجي باستعمال مكورات رئوية ميتة ، في وجود مصل، لمفاويات B, T وبلعميات فأر غير محصن ضد المكورات الرئوية - رسم تخطيطي يوضح آلية عرض المستضد من طرف خلية عارضة.	-تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا LB وLT ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية: هي الأنترلوكينات التي تفرزها الخلايا LTh الناتجة عن تمايز LT₄ المحسنة. -لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد التماس بالمستضد. تقوم الخلايا البلعمية باقتناص المستضد وهضم بروتيناته جزئيا، ثم تعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطا بجزيئات الـ CMH. (عارضة للمستضد) تقدم البلعميات البيبتيدات المستضدية للخلايا للمفاوية تفرز البالعات الكبيرة (الخلايا العارضة) الأنترلوكين 1 لتنشيط الخلايا للمفاوية	1- يتعرف على آليات الانتخاب للمي للخلايا LT 2- يستخرج مصدر وآلية تأثير المبلغات الكيميائية في التحفيز 3- يوضح دور البلعميات في المناعة النوعية	I- 4-3 تحفيز الخلايا للمفاوية
3 ساعات		يطرح مشكل عجز الجهاز المناعي على التصدي لفيروس VIH ← يقترح فرضيات تستجيب للمشكل المطروح ← يشرح سبب فقدان المناعة المكتسبة إثر الإصابة بالـ VIH ويصادق على صحة إحدى الفرضيات انطلاقا من مكتسباته حول دور LT₄ في الاستجابة المناعية النوعية و باستغلال: - صور عن المجهر الإلكتروني الماسح لخليتين لمفاويتين (LT) (إحدهما مصابة بالـ VIH - نتائج حضن خلايا لمفاوية (LT₄ وLT₈) في وجود فيروس الـ VIH. - رسومات تفسيرية لصور خلايا لمفاوية (LT) بالمجهر الإلكتروني مزروعة مع فيروس الـ VIH. ← يبين العلاقة دور LT₄ ، عددها في مرحلة الأخيرة من تطور الإصابة بـ VIH وظهور العجز المناعي انطلاقا من : - رسومات تخطيطية لبنية فيروس الـ VIH و مراحل تطوره داخل الـ LT₄ - منحنيات تطور كمية الأجسام المضادة، عدد LT₄، وLT₄ والشحنة الفيروسية بعد الإصابة بفيروس VIH .	يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH الخلايا LT₄ و البلعميات الكبيرة وبلعميات الأنسجة. وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية. تظهر مرحلة (SIDA) عندما يتناقص عدد الخلايا LT₄ إلى أقل من 200 خلية الملم³.	يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة إثر الإصابة بالـ VIH	I- 5-3 فقدان المناعة المكتسبة
ساعات		التقويم المرحلي للكفاءة: اقتراح وضعية تتضمن إختلال وظيفي ناتج عن خلل في نشاط الخلايا أو / و البروتينات المناعية			

المجال الثاني: الإنسان وتسيير الكوكب

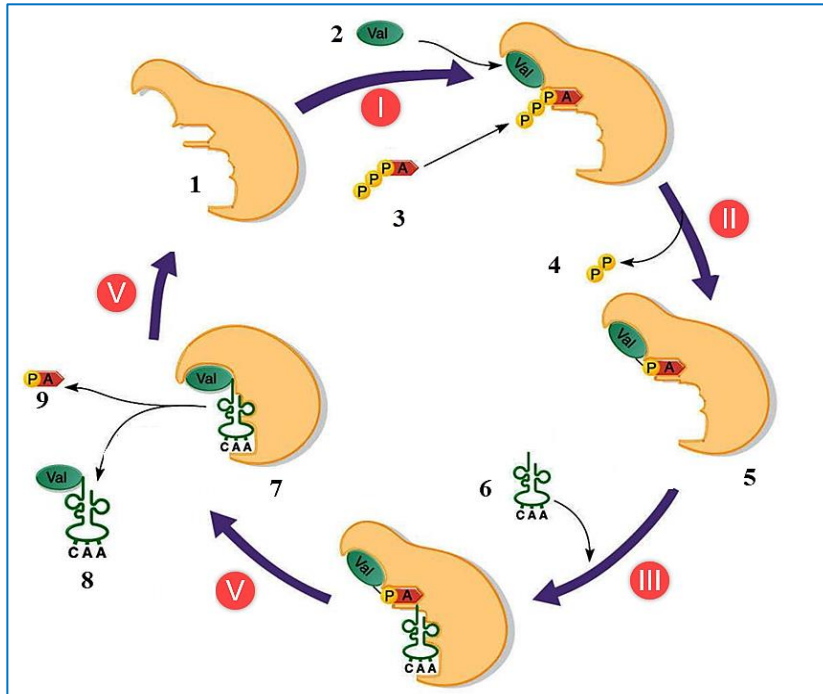
الكفاءة القاعدية 1: يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجديد موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي.

المدة الزمنية	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي لتدرج التعلمات	الموارد المستهدفة	أهداف التعلم	تحت الوحدات التعليمية
أسبوع = 2 سا	الوثائق 1، 2، 3 من الملحق	يسترجع المكتسبات القبلية حول مخاطر الاستعمال المفرط للأسمدة (ج م ع ت) من منحنى تلوث المياه القريبة من المزرعة (ارتفاع نسبة النترات) *يطرح تساؤل حول مصادر تلوث الماء وعواقبه ➤ يحدد تأثير المياه السطحية و الجوفية باستعمال الأسمدة من خلال استغلال المعطيات. ➤ يبين عواقب المخلفات الصناعية على المياه السطحية و الجوفية من خلال دراسة جدول يبين نوع وكمية المواد المتواجدة في المياه الصادرة عن المصانع و التي تصب في الوديان - يقيم انطلاقا من بحث وثائقي المدة التقريبية لتجديد المياه الجوفية ➤ يقوم ببحث وثائقي حول اتفاقيات متعلقة بالتغيرات المناخية و إنقاص الغازات ذات الاحتباس الحراري (اتفاقية ريو "Rio" و بروتوكول كيوتو "Kyoto") . * قراءة مقالات متعلقة بـ "الجزائر وبروتوكول كيوتو" حول مشاريع آليات تنمية " نظيفة "	- تكون المياه السطحية أكثر عرضة للتلوث المرتبط بالنشاط الزراعي - يرجع تلوث المياه الجوفية إلى تسرب في الطبقات العميقة للتربة للعناصر المعدنية المنحلة في مياه الأمطار نتيجة الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية - يرجع تلوث المياه السطحية و الجوفية المرتبط بالمخلفات الصناعية إلى تفرغ العناصر المعدنية و المياه المستعملة في الصناعة و غير المرسكلة في البحيرات و الأنهار - لا يمكن للمياه الجوفية التخلص من ملوثاتها إلا بعد عشرات و هو الوقت اللازم لتجديدها بالإمكان أن يستجيب الإنسان للمتطلبات الطاقوية المتزايدة ويساهم في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي للكوكب و هذا بـ : ° التحكم في استعمال المواد التي تؤثر سلبا على طبقة الأوزون. ° خفض انبعاث الغازات ذات الاحتباس الحراري إلى حدود امتصاصها من طرف البيوسفير. ° إدخال تكنولوجيات خاصة (" نظيفة ") و التي تستجيب لشروط التنمية الدائمة. ° استبدال مصادر الطاقة.	1- يحدد مصادر تلوث الماء 2- التلوث المرتبط بالنشاط الصناعي 3- رهانات من أجل بيئة متوازنة يحدد دور الإنسان في الرغبة في الحفاظ على توازن البيئة	II - 2 - مصادر تلوث الماء 1- التلوث المرتبط بالنشاط الزراعي 2- التلوث المرتبط بالنشاط الصناعي 3- رهانات من أجل بيئة متوازنة

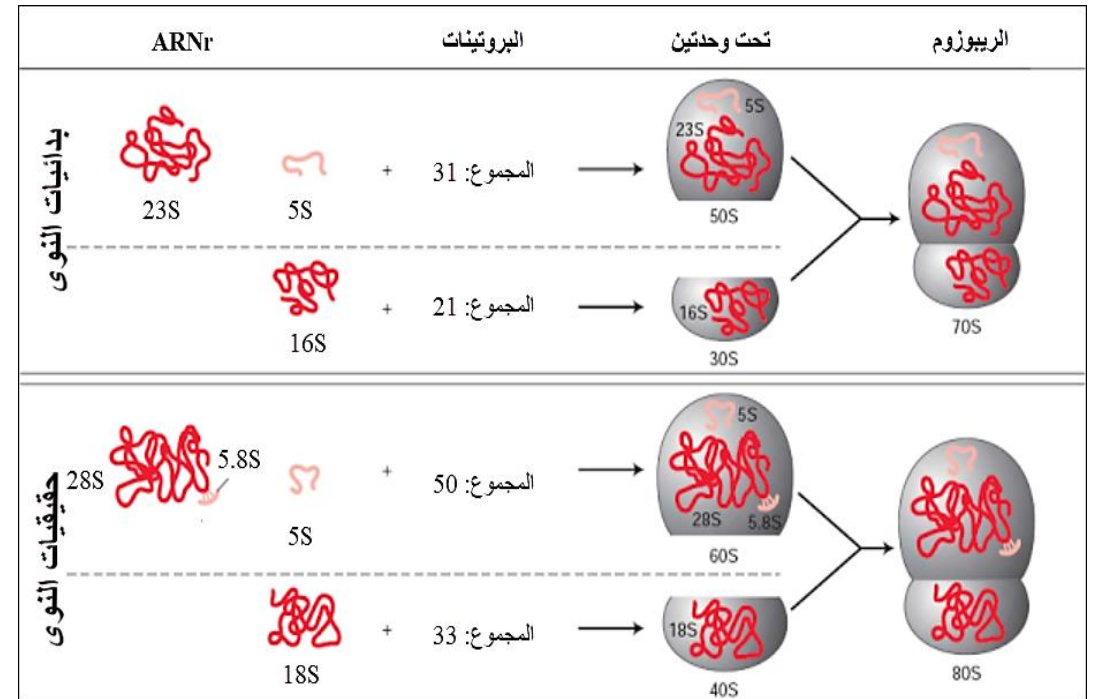
الملحق

ملحق آليات تركيب البروتين

الوثيقة 2: آلية تنشيط الأحماض الأمينية

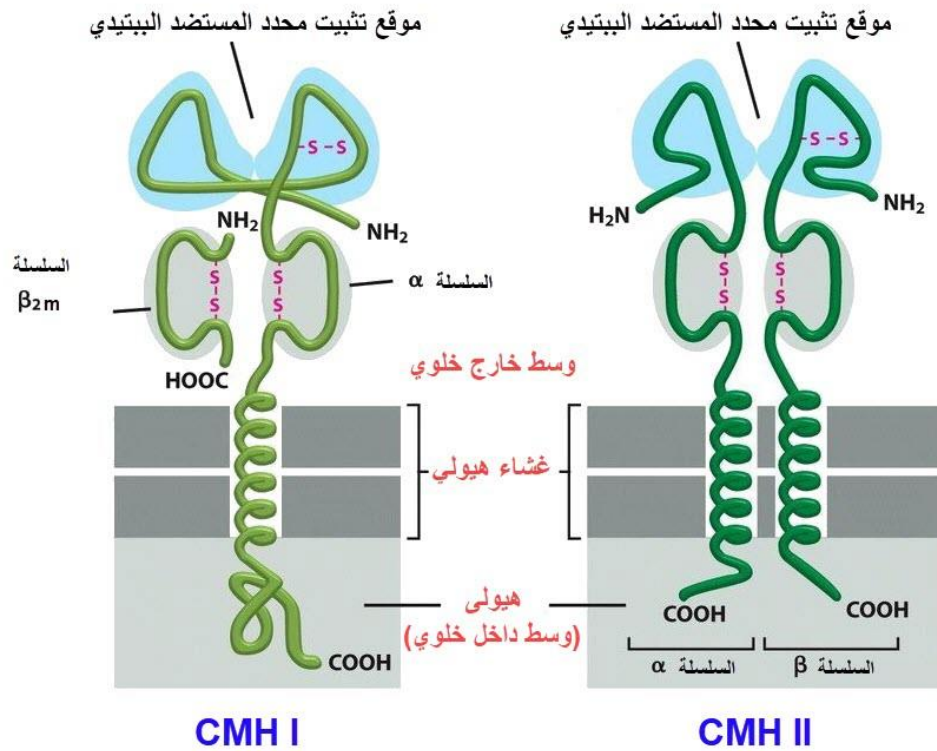


الوثيقة 1: بنية الريبوزوم عند حقيقيات وبدائيات النواة



ملحق دور البروتينات في الدفاع عن الذات

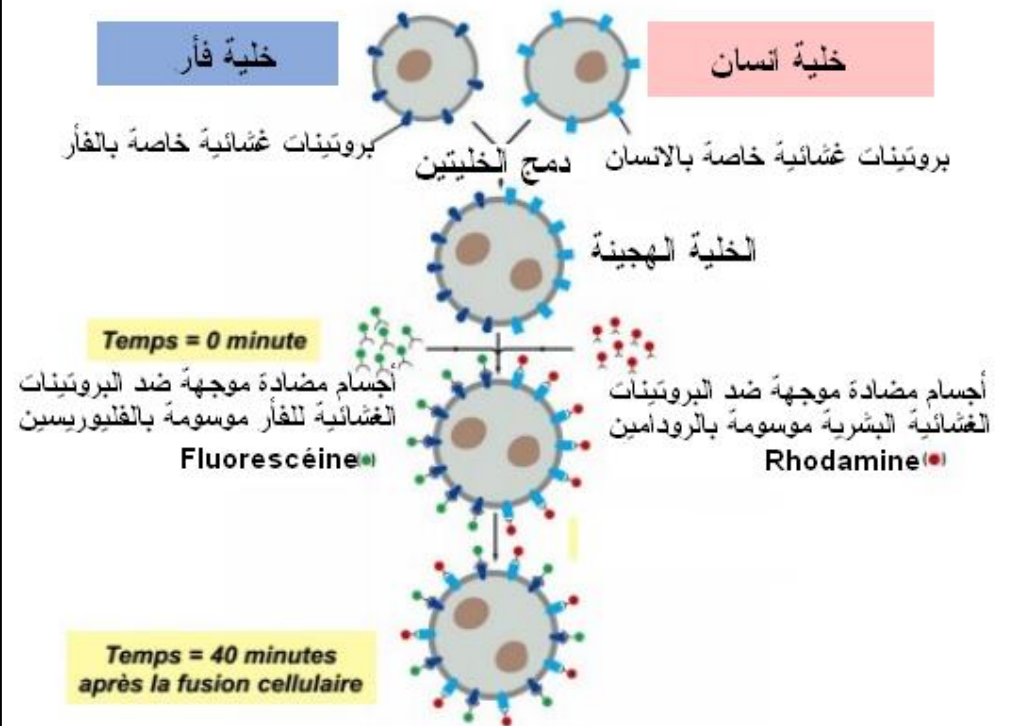
الوثيقة 2: بنية جزيئات HLA



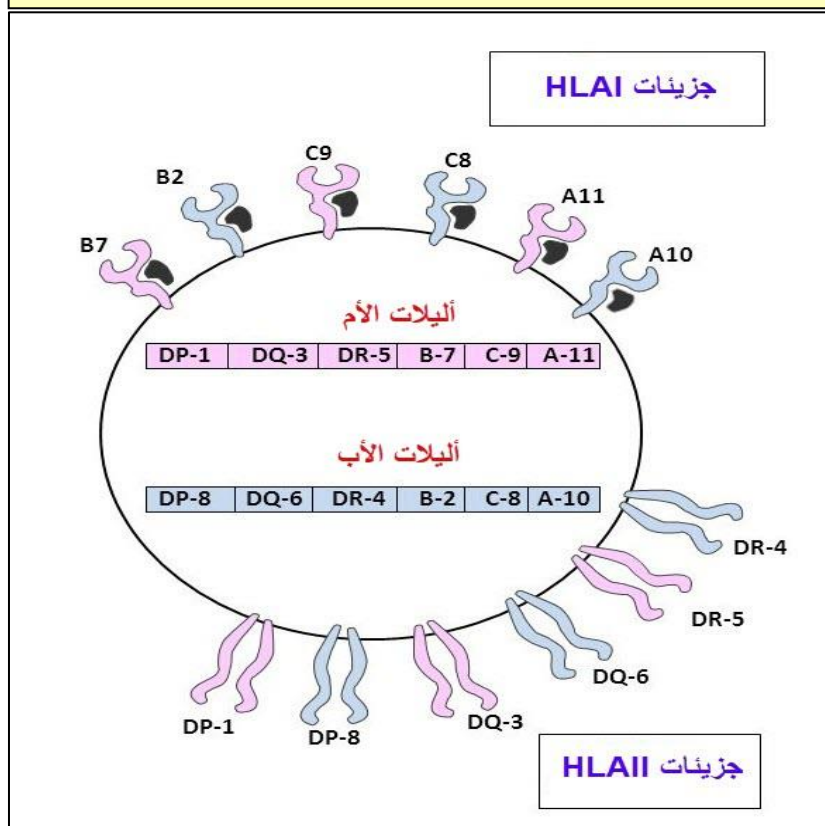
الوثيقة 1: تجربة التهجين الخلوي

حركية مكونات الغشاء الهيولي: تجربة التهجين الخلوي

Expérience de FRYE EDIDIN

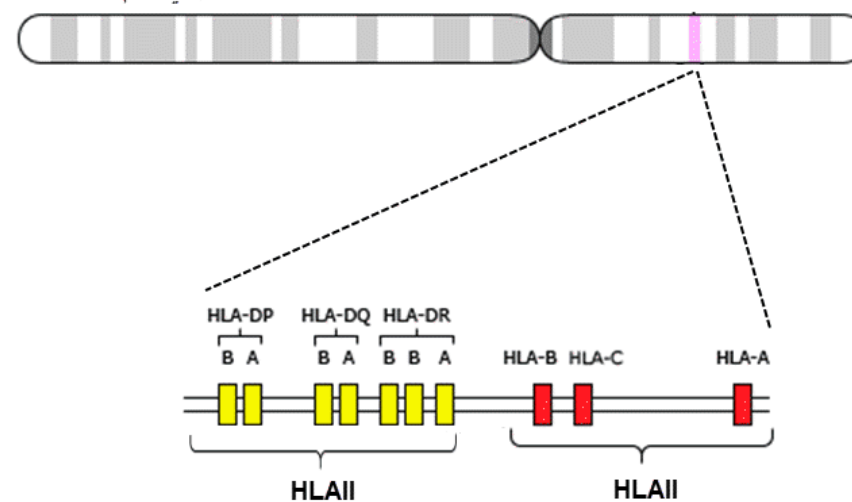


الوثيقة 5: ناتج التعبير المورثي لمورثات الـ CMH لفرد هجين



الوثيقة 3: المنشأ الوراثي لجزيئات HLA

الصبغي رقم: 06

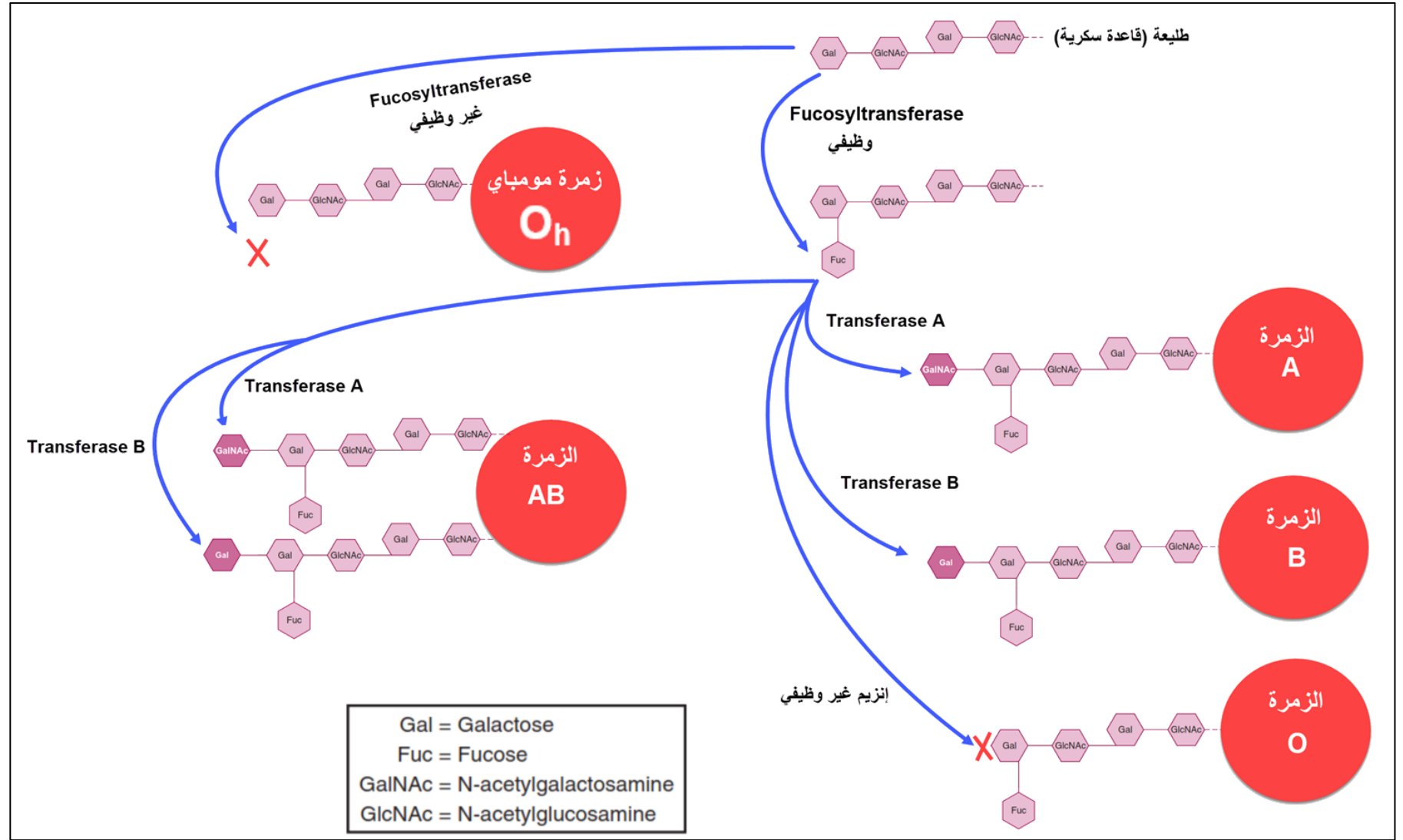


عدد أليلات المورثات	مورثات المواقع
1466	DP
1709	DQ
2812	DR
6096	B
4852	C
5018	A

الوثيقة 4: عدد أليلات مورثات CMH

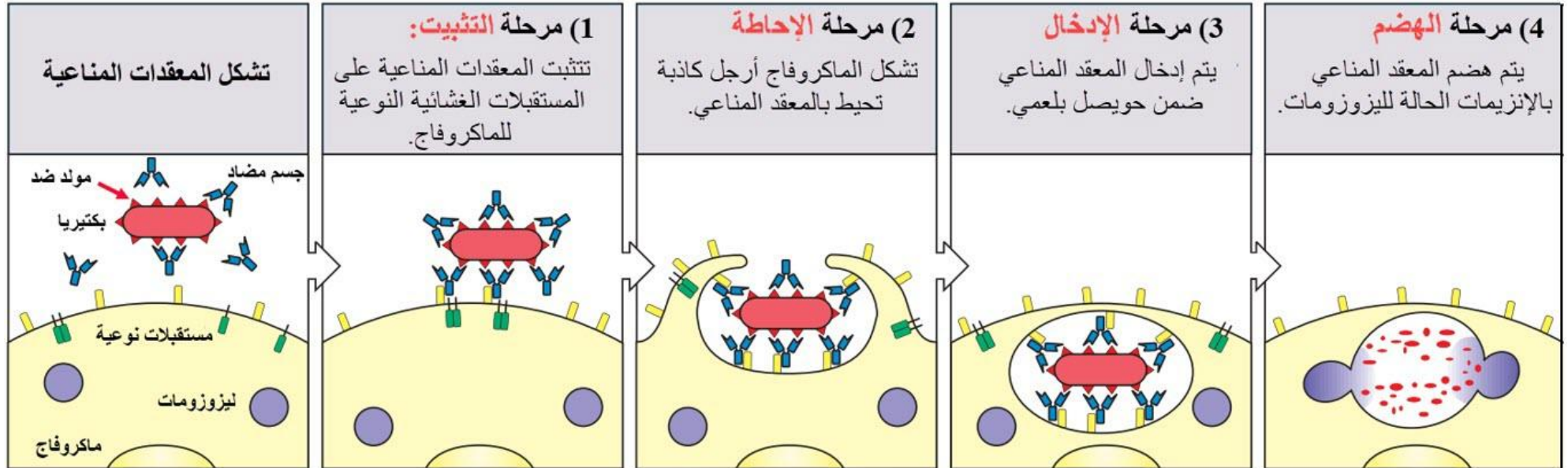
إحصائيات ديسمبر 2018 (DOI:10.3390/cells8090978)

الوثيقة 6: المستضدات الغشائية لكريات الدم الحمراء في نظام الـ ABO

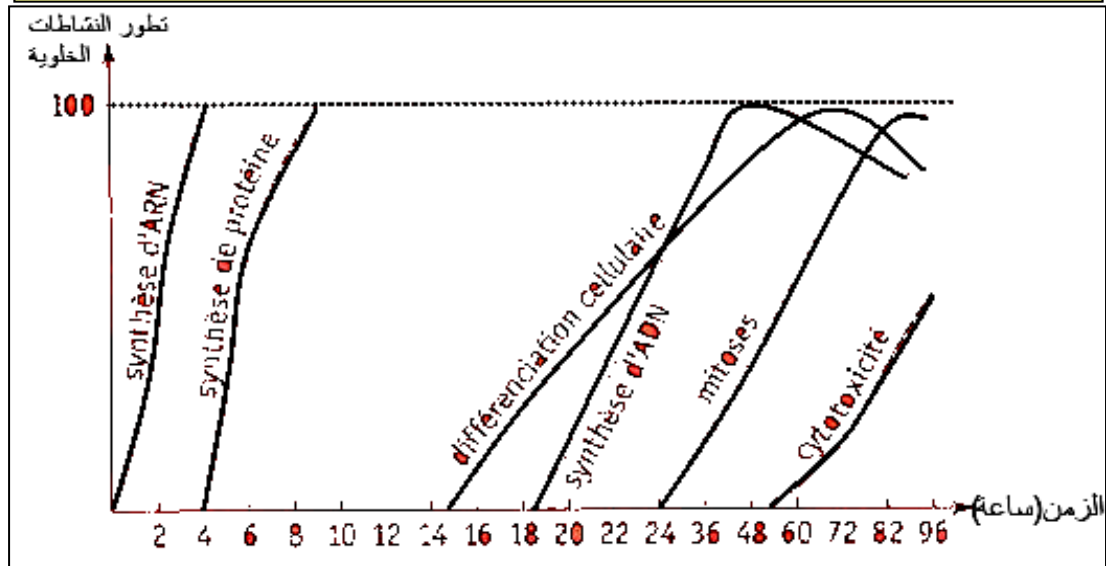


الوثيقة 7: مراحل بلعمة معقد مناعي

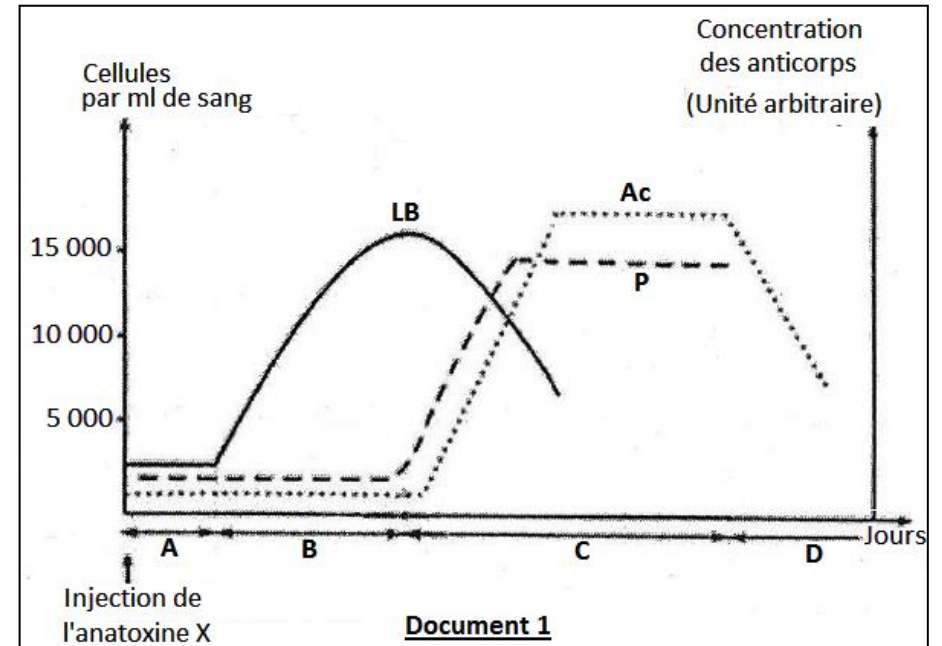
يمكن استعمالها مع الفيديو: <https://www.youtube.com/watch?v=oIZwbfvMY5Q>



الوثيقة 9: تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT

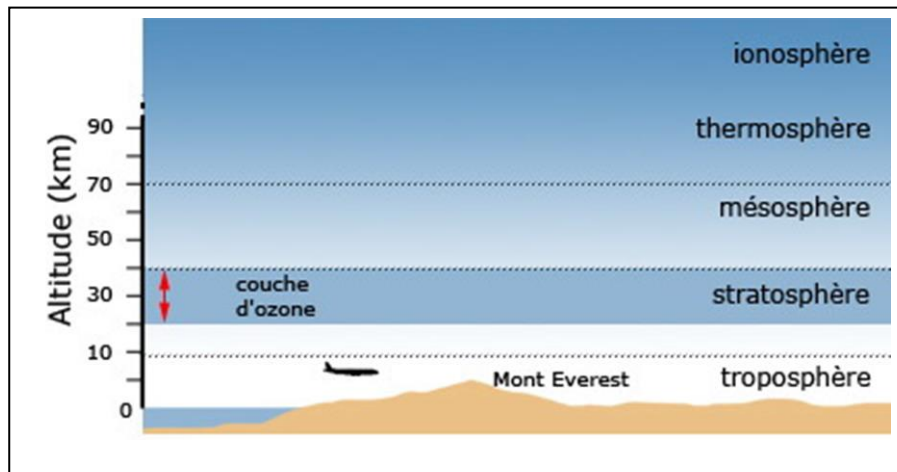


الوثيقة 8: العلاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل وعدد الخلايا LB في العقد اللمفاوية وعدد الخلايا البلازمية

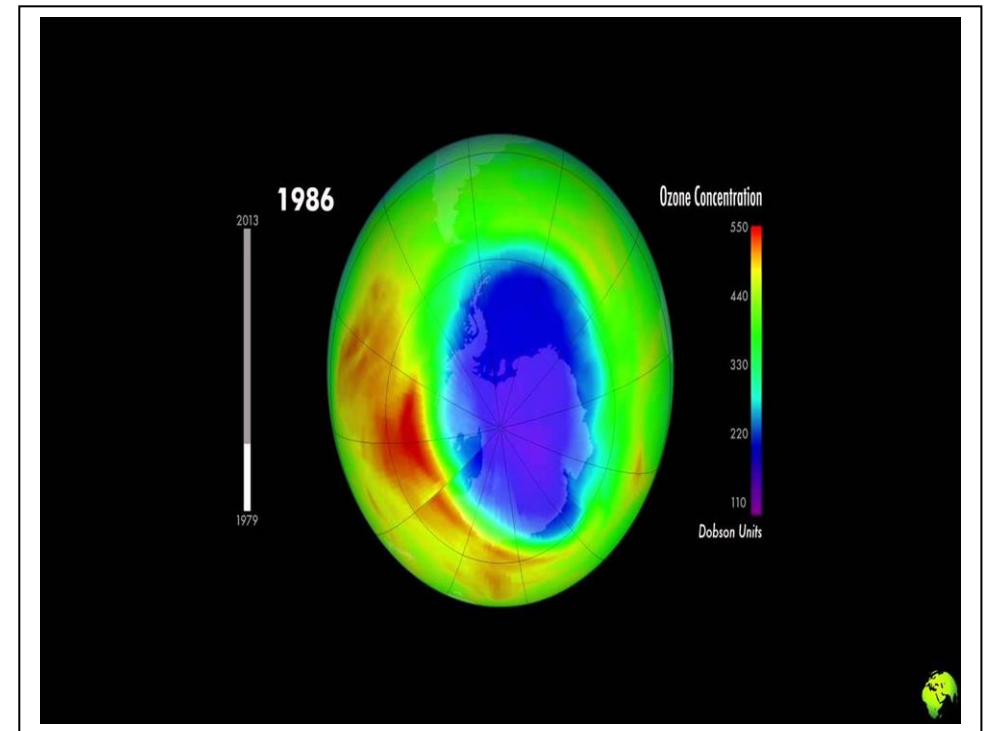


ملحق تسير الكوكب

الوثيقة 2



الوثيقة 1



الوثيقة 3

